

校園自習空間預約系統

系統需求規格書 (SRS)

版本：2.0

日期：2026 年 10 月 7 日

課程：資料庫系統

1. 專案概述

1.1 開發背景與痛點

學生找自習座位時，通常需要到現場確認空位，或透過不同管道詢問空間使用狀況。多人同時使用同一空間時，可能發生座位資訊不一致或重複預約。本系統提供統一的空間查詢與預約介面，由資料庫檢查開放時間和座位衝突，讓學生能查詢、建立及管理自己的預約。

1.2 系統目標

1. 學生可依日期和時段查詢開放空間及可預約座位。
2. 系統拒絕超出開放時間或與既有有效預約重疊的預約。
3. 管理者可維護空間、座位及每週開放時間；停用的空間或座位不得接受新預約。

1.3 使用者與權限

角色	權限
學生 (STUDENT)	登入、查詢及 位、建立／查看／取消自己的預約、錢包、模擬付款、報到與離場。
管理者 (ADMIN)	維護空間、座位配置與開放時間；建立學生帳號；查看預約、報到及付款資料。

帳號由管理者透過後台建立，不提供學生自行註冊。新帳號的點數錢包餘額為 0。

1.4 系統範圍與限制

本系統管理一般座位、VIP、雙人／四人研究室，提供設備資訊、管理者可設定的座位配置、入口與走道、當日時段、預約、點數錢包、模擬付款、退點與報到／離場。研究室視為一個可預約單位，同時只能由一筆有效預約使用，單次使用人數不得超過容量。

預約不跨日；不處理國定假日、臨時休館、通知服務、包月方案、磁卡硬體或正式信用卡收款。付款目前為 DEMO 模擬交易，不收取真實款項。正式金流需商家帳號、伺服器端驗簽、付款回呼與對帳，尚未實作。一般／VIP／雙人室／四人室的示範價格為 20／35／60／100 點每小時，可由管理者修改；這些價格是本專題展示資料，並非櫻橋的現行價格。

既有空間保留原資料並以免費一般座位初始化。示範座位配置並非真實場地平面圖；管理者須依現場設定座標、入口、走道。

2. 系統架構與技術選型

2.1 高階架構圖

使用者瀏覽器 → HTML/CSS/JavaScript → FastAPI → PostgreSQL；回應沿相同 回傳。

瀏覽器前端呼叫 FastAPI REST API。後端驗證登入身分、角色、開放時間及預約衝突，再透過參數化查詢讀寫 PostgreSQL，並將結果回傳前端。

2.2 技術選型

層級	選用技術	理由
前端	HTML、CSS、JavaScript	製作查詢、預約及管理介面，適合小型課程專題。
後端	Python FastAPI	建立 REST API，驗證請求資料及處理預約規則。
資料庫	PostgreSQL	支援主外鍵、檢查限制、交易及時間區間衝突檢查。
身分驗證	JWT	登入後識別使用者及角色。
密碼保護	bcrypt	雜湊密碼後儲存，避免保存明文。

3. 功能性需求（FR）

FR-01 使用者登入

- 觸發：使用者送出 Email 與密碼。
- 輸入：Email、密碼。
- 處理：依 Email 查詢帳號，以 bcrypt 驗證密碼；成功後簽發有效期限 2 小時且包含 user_id、role 的 JWT。
- 輸出：成功回傳 HTTP 200 與 JWT；帳密錯誤回傳 HTTP 401。不得回傳 password_hash。

FR-02 查詢空間與可用座位

- 觸發：學生選擇日期、開始時間、結束時間後送出查詢。
- 輸入：日期、start_at、end_at。
- 處理：驗證結束時間晚於開始時間且位於同一日期；查詢啟用中的空間與座位；將不在開放時段內或與 RESERVED 預約重疊的座位標記為不可預約。
- 輸出：回傳空間與啟用座位，包含 is_available；已占用或非開放時間的座位標記不可用，供配置圖呈現。輸入格式錯誤回傳 HTTP 422。查詢 API 使用 date、start_time、end_time，單一日期搭配兩個時間欄位，禁止反向時段。

FR-03 建立預約

- 觸發：已登入學生選定座位與時段並送出。
- 輸入：seat_id、start_at、end_at。
- 處理：驗證 JWT 角色為 STUDENT；確認座位及空間啟用；確認時段在開放時間內、結束時間晚於開始時間且位於同一日期；在資料庫交易中建立預約並扣除足額點數，建立扣點交易紀錄，阻止同座位有效預約時間重疊。伺服器依目前費率計算金額；前端傳 expected_amount 時若金額變 回傳 409，要求重新確認；不足額回傳 HTTP 402，預約與扣點皆不成立。
- 輸出：成功回傳 HTTP 201 與 reservation_id；時間衝突回傳 HTTP 409；超出開放時間或輸入錯誤回傳 HTTP 422。

FR-04 查詢個人預約

- 觸發：已登入學生開啟「我的預約」。
- 輸入：JWT；可選 date (YYYY-MM-DD) 或 status (RESERVED／CANCELLED) 篩選。
- 處理：僅查詢 JWT 所屬 user_id 的預約，回傳空間、座位、起訖時間、付款、報到及取消可用狀態；提供明細 API。
- 輸出：回傳該學生的預約清單；未登入回傳 HTTP 401。

FR-05 取消預約

- 觸發：學生在預約開始前取消自己的預約。
- 輸入：reservation_id、JWT。
- 處理：確認預約存在、屬於目前學生、狀態為 RESERVED 且尚未開始；確認尚未報到；將狀態改為 CANCELLED，不刪除歷史紀錄；付費預約在同一交易內全額退點。
- 輸出：成功回傳 HTTP 200；取消他人預約回傳 HTTP 403；已開始或已取消的預約不得再次取消。

FR-06 管理空間與座位

- 觸發：管理者新增、修改或停用空間或座位。
- 輸入：空間名稱、位置、座位代碼、啟用狀態。
- 處理：僅 ADMIN 可執行；同一空間內座位代碼不可重複；停用採軟停用，不刪除已有預約關聯的資料。
- 輸出：成功回傳 HTTP 200 或 201；非管理者回傳 HTTP 403；欄位錯誤回傳 HTTP 422。

FR-07 管理每週開放時間

- 觸發：管理者新增或修改空間每週開放時間。
- 輸入：space_id、weekday (1 至 7)、open_time、close_time。後台顯示目前週一至週日設定，修改前帶入既有時間。
- 處理：僅 ADMIN 可執行；確認空間存在、close_time 晚於 open_time；同一空間同一星期最多一筆開放時段。
- 輸出：成功回傳 HTTP 200；空間不存在回傳 HTTP 404；時間不合法回傳 HTTP 422；非管理者回傳 HTTP 403。

FR-08 空間類型與配置圖

- GENERAL／VIP 容量為1；ROOM2 容量為2；ROOM4 容量為4。顯示類型、每單位容量、設備、每小時價格，可依類型篩選。
- 座位以 row_no、col_no 儲存實際相對位置，空間配置為 grid_rows × grid_cols。管理者可編輯名稱、位置、設備、價格、配置、入口與走道。
- 座位不可超出配置範圍、位於走道或與其他座位同一座標；停用座位仍保留其位置。新增座位可指定座標，兩個座標皆0則自動選第一個空位。
- 縮小配置或調整走道時，若覆蓋既有座位則回傳 HTTP 422。占用位置回傳 HTTP 409。

FR-09 當日時段

- 學生選日期查看各空間的開放時間，以及各座位已有 RESERVED 預約的起訖時間。
- API：GET /api/spaces/{space_id}/schedule?date=YYYY-MM-DD。
- 不公開其他預約人的 Email、user_id 或預約編號；已取消預約不占用時段。

FR-10 管理者建立學生帳號

- 僅 ADMIN 可建立學生帳號及檢視帳號清單，無法從此端點建立管理者。
- Email 正規化為小寫；密碼至少8字元且UTF-8長度最多72位元組，bcrypt rounds=10。
- 帳號與零餘額錢包在同一交易建立；重複 Email 回傳409，格式錯誤422，學生存取403。

FR-11 點數錢包、儲值訂單與模擬付款

- 每位學生一個錢包；1點=NT\$1，金額以整數處理。學生只能看自己的餘額、付款訂單、入帳／扣點／退點明細。
- 儲值金額為50至10,000。建立訂單後為PENDING，不立即入帳。學生確認模擬付款後成為PAID並入帳；未付款可取消為CANCELLED。
- 唯一(user_id, request_key)防止重複建立相同儲值請求；重用請求鍵但金額不同回傳409。
- 已PAID訂單再次確認回傳原訂單，不重複入帳。交易reference唯一，避免重複付款／退款。
- PAYMENT_MODE=demo（預設）開啟模擬付款，畫面明示「不扣取真實款項」。其他值停用儲值及模擬確認，回傳503；既有點數仍可使用。
- 管理者可查看所有儲值付款訂單及狀態，不回傳密碼或支付憑證。

FR-12 預約計費、扣點與退點

- 計費分鐘數=ceil((end_at-start_at)/60秒)；應扣點數=ceil(hourly_rate × 計費分鐘數 / 60)。研究室按整間計費，與人數無關。
- 以建立預約當下費率計算；amount為不可變的價格快照，之後修改費率不影響既有預約或退款。
- 預約、扣點與BOOKING紀錄在同一資料庫交易內完成。UPDATE wallets SET balance=balance-amount WHERE balance>=amount 防止負餘額。
- 座位衝突或不足額時回滾全部操作。0點預約不建立點數交易，付款狀態FREE。
- 開始前且未報到可取消一次，全額退原amount，不刪歷史。取消後顯示REFUNDED（有扣點）或FREE（免費）。

FR-13 報到與離場

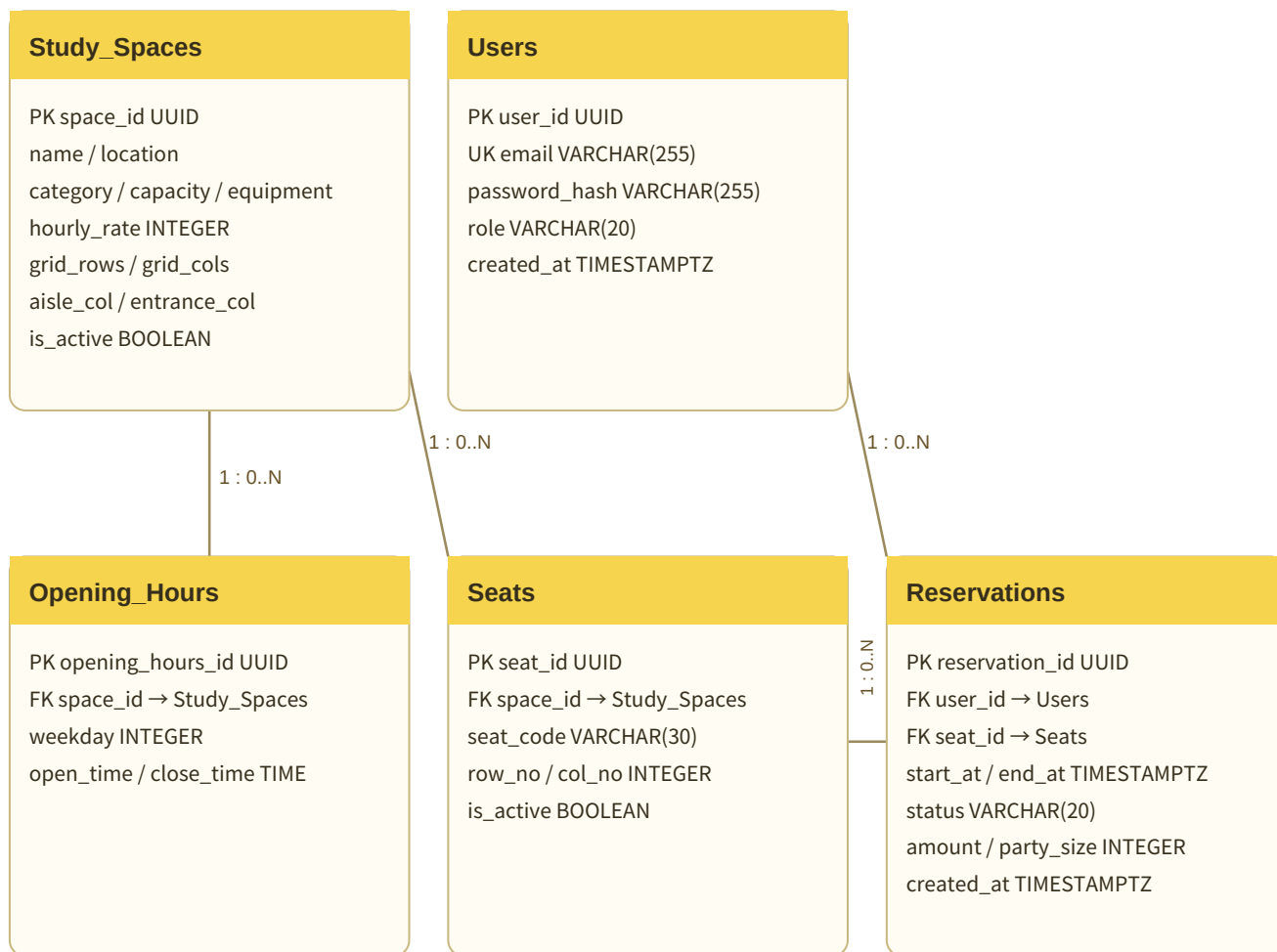
- 僅本人可操作，且預約必須為RESERVED。報到時段為[start_at-15分鐘, end_at)，其他時段409。
- 每筆預約最多一筆Attendance；再次報到409。報到後不可取消，即使仍在開始時間之前。
- 已報到可離場一次；未報到或重複離場409。提前離場不退點且不提前釋出座位，以原預約結束時間為準。
- 列表依時間與Attendance派生WAITING、CHECKED_IN、CHECKED_OUT、NOT_ATTENDED、CANCELLED。NOT_ATTENDED不自動退款。
- 此報到是本人網頁按鈕操作，不具實體門禁、GPS或現場驗證效力。管理者總覽可見報到／離場時間。

4. 資料模型與結構設計

下圖列出九個業務資料實體、主鍵（PK）、外鍵（FK）及實體間的一對多關係。欄位型態與完整限制詳見 4.2 資料字典。

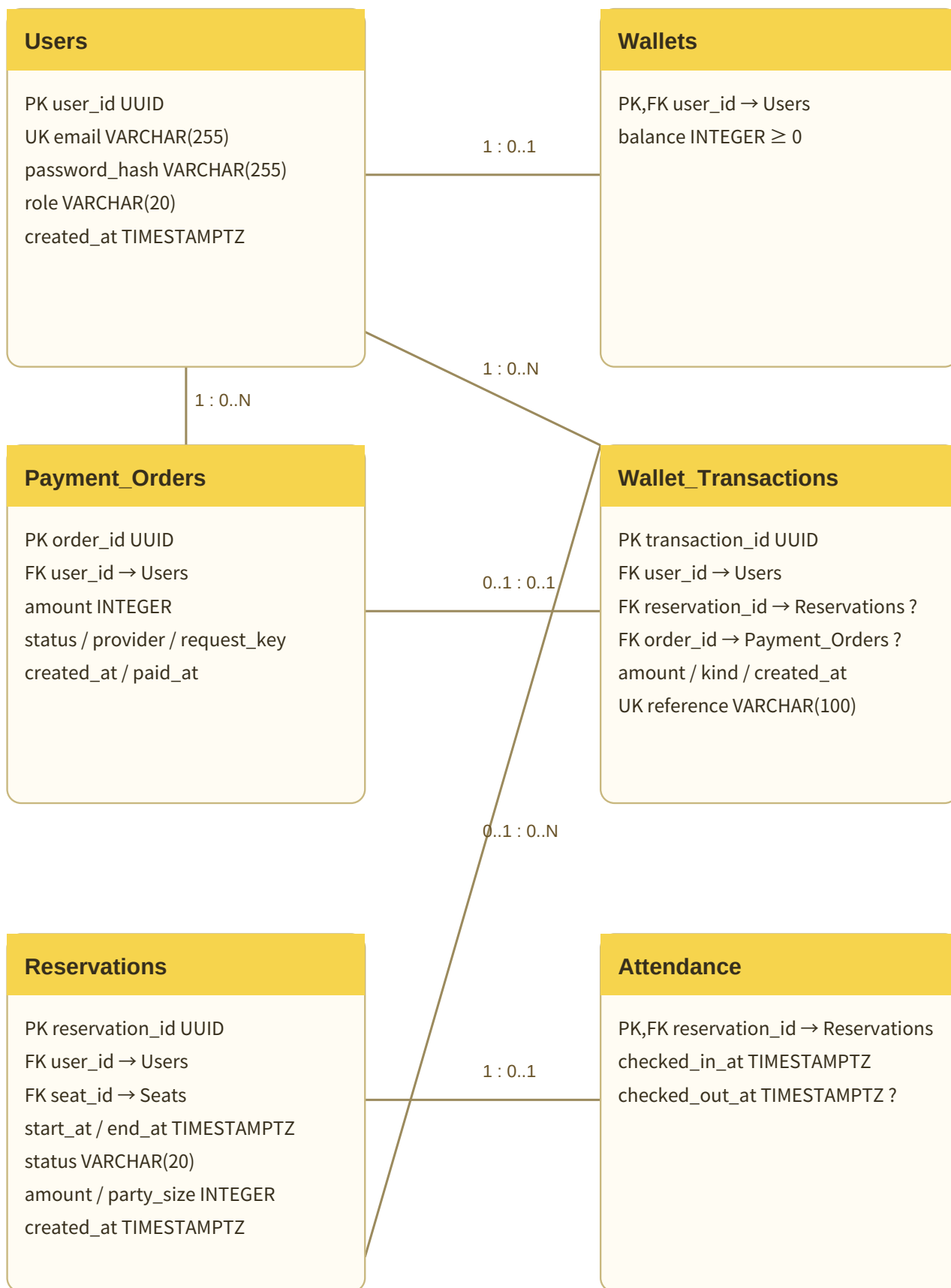
E-R 1 空間與預約

實體欄位為摘要；完整欄位與限制詳見資料字典。關係標記 1 為一，0..N 為零至多筆。



E-R 2 錢包、付款與報到

Users、Reservations 與前圖為相同實體。? 表示外鍵或時間欄位可為空。



關係與唯一性：一位使用者可建立多筆預約；每筆預約只屬於一位使用者及一個座位。一個空間可包含多個座位及多筆每週開放時段。Seats 的 (space_id, seat_code) 與 Opening_Hours 的 (space_id, weekday) 分別具有複合唯一限制。

4.2 資料字典

Users（使用者）

欄位	型態	PK/FK	NULL	預設值／限制	說明
user_id	UUID	PK	否	應用程式 uuid4()	使用者識別碼
email	VARCHAR(255)	—	否	UNIQUE	登入 Email
password_hash	VARCHAR(255)	—	否	—	bcrypt 雜湊密碼
role	VARCHAR(20)	—	否	CHECK IN ('STUDENT','ADMIN')	使用者角色
created_at	TIMESTAMPTZ	—	否	CURRENT_TIMESTAMP	建立時間

Study_Spaces（自習空間）

欄位	型態	PK/FK	NULL	預設值／限制	說明
space_id	UUID	PK	否	應用程式 uuid4()	空間識別碼
name	VARCHAR(100)	—	否	—	空間名稱
location	VARCHAR(255)	—	否	—	空間位置
is_active	BOOLEAN	—	否	TRUE	是否接受新預約

Seats（座位）

欄位	型態	PK/FK	NULL	預設值／限制	說明
seat_id	UUID	PK	否	應用程式 uuid4()	座位識別碼
space_id	UUID	FK → Study_Spaces.space_id	否	—	所屬空間
seat_code	VARCHAR(30)	—	否	UNIQUE(space_id, seat_code)	空間內座位代碼
is_active	BOOLEAN	—	否	TRUE	是否可供新預約

Opening_Hours（開放時間）

欄位	型態	PK/FK	NULL	預設值／限制	說明
opening_hours_id	UUID	PK	否	應用程式 uuid4()	開放時間識別碼
space_id	UUID	FK → Study_Spaces.space_id	否	UNIQUE(space_id, weekday)	所屬空間
weekday	INTEGER	—	否	CHECK BETWEEN 1 AND 7	星期一為 1、星期日為 7
open_time	TIME	—	否	—	開放時間
close_time	TIME	—	否	CHECK close_time > open_time	關閉時間

Reservations（預約）

欄位	型態	PK/FK	NULL	預設值／限制	說明
reservation_id	UUID	PK	否	應用程式 uuid4()	預約識別碼
user_id	UUID	FK → Users.user_id	否	—	預約學生
seat_id	UUID	FK → Seats.seat_id	否	—	預約座位
start_at	TIMESTAMPTZ	—	否	—	預約開始時間
end_at	TIMESTAMPTZ	—	否	CHECK end_at > start_at	預約結束時間
status	VARCHAR(20)	—	否	DEFAULT 'RESERVED'; CHECK IN ('RESERVED', 'CANCELLED')	預約狀態
created_at	TIMESTAMPTZ	—	否	CURRENT_TIMESTAMP	建立時間

預約衝突限制：同一 seat_id 的 RESERVED 時間區間不得重疊。區間採含開始、不含結束規則，因此一筆預約 10:00 結束時，下一筆可於 10:00 開始。後端須在交易中建立預約；PostgreSQL 可搭配 btree_gist exclusion constraint，避免並行請求造成重疊有效預約。

4.3 V2 擴充欄位與新增資料表

所有新業務欄位預設 NOT NULL，除明確標示可空的欄位。主外鍵 UUID 沿用現有資料模型，索引與唯一限制由資料庫建立；類型／容量／座標相容性由服務層驗證；有效座標具 UNIQUE(space_id, row_no, col_no) 部分索引。

資料表	新增欄位	型態、預設與用途
Study_Spaces	category、capacity	VARCHAR(20)預設GENERAL；INTEGER預設1；四種空間類型與每單位容量
Study_Spaces	equipment、hourly_rate	VARCHAR(500)預設空字串；INTEGER預設0；設備與每小時點數
Study_Spaces	grid_rows、grid_cols	INTEGER，預設4、7；範圍1-20列、1-15欄
Study_Spaces	aisle_col、entrance_col	INTEGER預設4、4；走道0表示無，入口至少1；須在配置內
Seats	row_no、col_no	INTEGER預設0；初始化後填入有效座標；同空間位置不得重複（服務層驗證及正座標部分唯一索引）
Reservations	amount、party_size	INTEGER預設0、1；固定計費快照與使用人數

新資料表	欄位與型態	鍵與限制
Wallets	user_id UUID；balance INTEGER DEFAULT 0	user_id為PK/FK→Users；CHECK balance>=0
Payment_Orders	order_id UUID；user_id UUID；amount INTEGER；status VARCHAR(20)；provider VARCHAR(20)；request_key VARCHAR(80)；created_at TIMESTAMPTZ；paid_at TIMESTAMPTZ可空	order_id PK，user_id FK；UNIQUE(user_id,request_key)；amount>0；status為PENDING／PAID／CANCELLED；provider目前DEMO
Wallet_Transactions	transaction_id UUID；user_id UUID；amount INTEGER；kind VARCHAR(20)；reference VARCHAR(100)；reservation_id UUID可空；order_id UUID可空；created_at TIMESTAMPTZ	transaction_id PK；FK→Users、Reservations、Payment_Orders；reference UNIQUE；BOOKING為負數，TOPUP／REFUND為正數
Attendance	reservation_id UUID；checked_in_at TIMESTAMPTZ；checked_out_at TIMESTAMPTZ可空	reservation_id為PK/FK→Reservations；每筆預約最多報到一次

Wallets與Users為0..1關係（管理者無須錢包；目前初始化會為既有帳號建立錢包）。點數交易可關聯一筆儲值訂單，或一筆預約；每次預約最多產生BOOKING與REFUND兩筆。這些跨欄位對應規則由業務流程維護。

Schema_Versions為初始化標記，非業務實體，不列入業務ERD。

4.4 升級與資料保留

- 啟動時以欄位檢查執行非破壞性ADD COLUMN，再建立新表。PostgreSQL升級使用advisory transaction lock避免多程序同時加欄位。
- 原帳號、座位、預約均保留；既有預約amount=0、party_size=1，既有空間hourly_rate=0。
- 尚無座標的舊座位按代碼排列，跳過走道欄；配置列數不足時擴充，最多20列。
- 示範空間初始化有版本標記，不因重新啟動重複新增。正式環境升級前須備份資料庫；SQLite並行扣點／布局與PostgreSQL的正式部署行為須分別驗收。

5. 非功能性需求 (NFR)

5.1 效能

在 200 個虛擬使用者同時操作、持續 5 分鐘的負載測試中，一般查詢 API 的第 95 百分位回應時間不得超過 1 秒；HTTP 5xx 錯誤率不得超過 1%。

5.2 安全性

- 正式環境所有前端與 API 流量使用 HTTPS。
- 密碼以 bcrypt (salt rounds = 10) 雜湊後儲存，不得記錄或回傳明文。
- 資料庫查詢使用參數化查詢；金額由伺服器計算，不信任前端報價。DEMO端點不可當正式付款入帳憑證。
- JWT 有效期限為 2 小時；每個受保護 API 均驗證 Token 與角色。
- 學生只能查詢或取消自己的預約；管理功能僅 ADMIN 可使用。

5.3 易用性與相容性

- 支援最新版及前一版的 Chrome、Safari、Edge。
- 手機版支援至少 375px 寬度，主要查詢、預約及取消操作均可完成。

6. 驗收測試案例

編號	對應需求	前置條件	操作步驟	預期結果
TC-01	FR-01 登入	已建立有效學生帳號。	分別以正確及錯誤密碼送出登入。	正確帳密回傳 HTTP 200 與 2 小時 JWT；錯誤密碼回傳 HTTP 401；回應不含 password_hash。
TC-02	FR-02 查詢空位	空間、座位、開放時間及預約資料已建立。	查詢無預約時段，再查詢已有 RESERVED 預約的時段。	第一個結果包含可用座位；第二個結果將被預約座位標記不可用。
TC-03	FR-03 成功預約	學生已登入；座位啟用、時段開放且無衝突。	送出 seat_id、start_at、end_at。	回傳 HTTP 201 和 reservation_id；Reservations 新增 RESERVED 紀錄。
TC-04	FR-03 阻擋重疊預約	座位已有一筆 RESERVE D 預約。	對同一座位送出重疊時段。	回傳 HTTP 409；資料庫不新增重疊的有效預約。
TC-05	FR-05 取消與權限	學生有一筆尚未開始的 RESERVED 預約；另有其他學生的預約。	先取消自己的預約，再嘗試取消他人的預約。	自己的狀態改為 CANCELLED；取消他人預約回傳 HTTP 403，資料不變。
TC-06	FR-06、FR-07 管理功能	管理者及學生帳號均已建立。	管理者修改開放時間並停用座位；學生嘗試執行管理操作及預約停用座位。	管理者可修改；學生管理操作回傳 HTTP 403；停用座位不得建立新預約。
TC-07	FR-03、FR-07 時段邊界	空間開放時間為 09:00–18:00。	分別預約 17:00–18:00、18:00–19:00、10:00–09:30。	第一筆可建立；超出開放時間或結束早於開始的請求回傳 HTTP 422，資料庫不新增紀錄。

7. 需求追溯表

功能需求	主要資料表	驗收測試
FR-01 登入與角色識別	Users	TC-01
FR-02 查詢空間及可用座位	Study_Spaces、Seats、Opening_Hours、Reservations	TC-02
FR-03 建立預約與衝突檢查	Reservations、Seats、Opening_Hours	TC-03、TC-04、TC-07
FR-04 查詢個人預約	Reservations、Users、Seats、Study_Spaces	TC-05
FR-05 取消個人預約	Reservations	TC-05
FR-06 管理空間與座位	Study_Spaces、Seats	TC-06
FR-07 管理每週開放時間	Opening_Hours	TC-06、TC-07

V1 文件檢查：已定義使用者角色、功能需求、架構與技術、ERD、資料字典、量化非功能需求及 7 個可驗證測試案例。預約狀態統一為 RESERVED／CANCELLED，需求、資料表和測試案例可互相追溯。

8. V2 API 與驗收追溯

需求	API	驗收重點
FR-08	GET /api/spaces；PATCH /api/admin/spaces/{id}；PATCH /api/admin/seats/{id}	四種分類、容量、設備、位置衝突、入口走道驗證
FR-09	GET /api/spaces/{id}/schedule	開放時間、占用時段、取消釋出、無其他使用者個資
FR-10	GET／POST /api/admin/users	管理者建立、學生403、重複Email409、零點錢包
FR-11	GET /api/wallet；POST /api/payments/topups；POST /api/payments/{id}/demo-confirm；POST /api/payments/{id}/cancel；GET /api/admin/payments	訂單不立即入帳、重複付款不重入帳、他人操作403、停用模式503
FR-12	POST /api/reservations；DELETE /api/reservations/{id}	金額快照、足額扣點、402全回滾、衝突不扣款、取消全額退點且不可重退
FR-13	POST /api/reservations/{id}/check-in；POST /api/reservations/{id}/check-out	15分鐘前開放、已取消不可報到、他人403、重複報到／離場409、報到後不可退款
FR-04／05	GET /api/me/reservations?date=&status=；GET /api/i/reservations/{id}	篩選、明細、取消按鈕依can_cancel顯示

8.1 V2 測試案例

- TC-08 錢包扣點與退款：500點儲值、60點研究室預約、餘額440、重疊衝突不再扣點、取消回500、再次取消拒絕。
- TC-09 付款碼等與權限：同請求鍵返回原訂單；同訂單重複確認只入帳一次；其他學生不得確認；取消待付款訂單後不可付款；停用模擬時503。

- TC-10 帳號與配置：建立新學生、重複Email拒絕、容量不符拒絕、座標衝突拒絕、走道不可放座位、縮小配置不破壞既有位置。
- TC-11 報到與離場：過早報到拒絕，合法時段成功，重複拒絕，報到後不可取消，未報到不可離場，他人不得操作。
- TC-12 時段隱私與取消釋出：查詢顯示有效預約時間、不顯示個資，取消後占用區間消失。
- TC-13 舊資料升級：從舊欄位資料庫新增欄位，保留名稱與座位並配置座標，重跑不重複新增或覆蓋。

8.2 驗收狀態

自動化功能測試與瀏覽器測試結果記錄於專案docs/VALIDATION.md。200人5分鐘效能測試、PostgreSQL並行壓力測試、Safari與各瀏覽器前一版相容性、真實金流及實體場地配置尚未驗收，不因功能完成而視為全部通過。正式付款不在本版已完成範圍。